109年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 通常航海員所測得的太陽高度之量度，下列何著為正確？
A. 係由六分儀量取太陽上緣相切於水平線所得之高度
B. 係由六分儀量取太陽下緣相切於水平線所得之高度
C. 係由六分儀量取太陽中間相交於水平線所得之高度
D. 係由六分儀量取太陽到天頂點所得之高度

(B) 2. 航海球三中，觀測者緯度為15°S、天體赤緯為10°S，且天體高度為60°，則天頂距為何？
A. 25°
B. 30°
C. 45°
D. 80°

(A) 3. 某船由甲地(L13˚48.0’S，λ176˚45.0’E)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至乙地(L25˚40.0’S，λλ152˚27.0’W)，則請問該船之航程距離為何？
A. 1,885.4浬
B. 1,874.5浬
C. 1,865.7浬
D. 1,857.6浬

(B) 4. 航海員可由下列何種刊物知曉無線電報時的資料？
A. 英版無線電信號表的第一冊「海岸無線電台」
B. 英版無線電信號表的第二冊「無線電助航、衛星航海系統、時間信號、電子定位系統」
C. 英版無線電信號表的第三冊「海事安全資訊服務」
D. 英版無線電信號表的第六冊「引航服務、船舶交通服務與港口業務」

(C) 5. Sperry MK14電羅經之特點，不包括下列那一項？
A. 體積大
B. 結構清晰
C. 短小精緻
D. 易於觀察

(C) 6. 下列有關影響雷達最大探測距離因素之敘述，何者正確？
A. 較低之雷達頻率作為短距離探測較佳
B. 脈波長度較短，則雷達探測距離較遠
C. 脈波重複率（PRR）愈低，雷達最大探測距離愈遠
D. 雷達之波束寬度愈大，則所探測之距離愈遠

(C) 7. 下列有關雷達真北朝上（North-up)顯示之敘述，何者錯誤？
A. 屬於穩定顯示
B. 雷達正上方(即零刻度處)固定指向真北
C. 當本船航向改變時，目標回跡隨之移動
D. 觀測PPI之畫面，即如同看海圖一樣

(C) 8. 甲船利用疊標方位修正羅經差，如二目標形成疊標方位為040˚時，磁羅經測得疊標方位為038˚，磁差為3˚W，試問該磁羅經的自差為？
A. 3˚E
B. 3˚W
C. 5˚E
D. 5˚W

(C) 9. IALA基點標誌中，關於東方位標的顏色，下列何者正確？
A. 上黑下黃

B. 上黃下黑
C. 黑黃橫條紋，中為黃，上下為黑
D. 黑黃橫條紋，中為黑，上下為黃

(D) 10. 下列何者頂標形狀不在IALA系統之內？
A. 罐形
B. 錐形
C. 球形
D. 菱形

(B) 11. 下列何者不是電傳動操舵裝置之優點？
A. 用電信號送舵輪轉動信號
B. 再由電信號控制電動機以帶動空壓機而產生舵角
C. 電動舵機與電動液壓舵機，均以電信號傳送操舵台之操舵動作
D. 電傳動操舵裝置具有操作方便靈敏高之優點

(D) 12. 測量太陽高度時，因觀測者位置與天水平觀測基點不同而產生視差故必需修正，但在下列何種條件下不必修正視差？
A. 日出太陽上緣與水平線相切時
B. 日出太陽下緣與水平線相切時
C. 太陽於中天高度時
D. 太陽高度為90度時

(C) 13. 已知A船之DR為L13°20'30"N、λ99°30'00"W，B船之DR為L33°26'30"N、λ72°30'00"E，若A船之LMT為3月16日12-25-30則B船之ZT為何時？
A. B船之ZT為3月16日00-03-30
B. B船之ZT為3月16日14-03-30
C. B船之ZT為3月17日00-03-30
D. B船之ZT為3月17日14-03-30

(A) 14. 甲船的經度為175°30'00"W，ZT為2月22， 12-22-22(ZD+12)乙船的經度為175°30'00"E若船上ZD使用+12，則乙船之ZT為何？
A. 乙船之ZT為2月22日 12-22-22
B. 乙船之ZT為2月23日 12-22-22
C. 乙船之ZT為2月22日 00-22-22
D. 乙船之ZT為2月23日 00-22-22

(C) 15. 天水平座標系統係由下列那些相關諸元所構成？
A. 天體之赤緯、赤經、時角
B. 天體之恆星時角、格林咸治時角、當地時角
C. 天體之高度、方位
D. 天體之天赤道、天子午線、子午角

(D) 16. 真方向與磁方向間之差為？
A. 羅經差
B. 自差
C. 傾斜角
D. 地磁偏

(C) 17. 甲船由Lat41˚23.0'N，λ142˚ 03’.0E赴Lat 23˚17.0' N，λ121˚13.0’E，求其緯度差及經度差為？
A. 緯度差為18˚04.0'N經度差為20˚50.0'W
B. 緯度差為18˚06.0'N經度差為20˚50.0'E

C. 緯度差為18˚06.0'S經度差為20˚50.0'W
D. 緯度差為18˚06.0'N經度差為20˚50.0'W

(B) 18. 某船測得甲目標之距離為X，如以甲目標為圓心，X為半徑所畫之圓圈為何？
A. 位置線
B. 位置圈
C. 方位圈
D. 平行圈

(B) 19. 下列的低潮面，何者最低？
A. 平均低潮MLW
B. 平均大潮低低潮MLLWS
C. 平均大潮低潮MLWS
D. 平均較低低潮MLLW

(B) 20. 下列何者原因造成潮汐表的部分日期僅出現三個潮汐資料？
A. 潮汐表以太陰日為計時標準
B. 潮汐表以平均太陽日為計時標準
C. 潮汐表以協調世界時為計時標準
D. 潮汐表以24 小時50 分為計時標準

(C) 21. 若浮標的位置已經位移，則使用ECDIS時應注意？
A. ECDIS圖示浮標位置較本船GPS位置資訊更可靠
B. ECDIS總是能夠顯示實際的浮標位置
C. 實際浮標位置可能與ECDIS圖示浮標位置不同
D. 浮標位置的改變不包含在ENC的更新資料中

(B) 22. 下列對於水星之敘述何者有誤？
A. 水星為最接近太陽之行星
B. 水星屬於外行星
C. 希臘人將其稱為阿波羅Apollo
D. 該星經常出現在日沒後或日出前

(D) 23. 天體視運動中，下列敘述何者為正確？
A. 天體視運動之軌跡隨觀測者位置而改變
B. 天體高度與觀測者位置無關
C. 天體視運動之速度隨觀測者位置而改變
D. 天體日行圈與赤道平行

(B) 24. 某船由甲地朝東南依平面航法(Plane Sailing)駛往乙地，若已知兩地之距離為235浬，緯度差為3˚S，則請問該船應採之航向為何？
A. 130˚
B. 140˚
C. 150˚
D. 160˚

(A) 25. 下列何者航行刊物可以得知當地水域為何種IALA系統？
A. 大比例尺海圖
B. 鮑氏航海學
C. 導航圖
D. 道頓航海學

(A) 26. 下列的迴旋潮流特徵中，以何為最顯著？

A. 無憩流
B. 潮流的強度不斷變化
C. 在潮汐的週期內發生
D. 潮流的方向無任何限制

(B) 27. 雷達距離與方位分解力(Discrimination)的影響，對ARPA而言，是屬於何項誤差？
A. 輸入方法之誤差
B. 輸入裝置之誤差
C. 處理資料軟體之誤差
D. 處理資料硬體之誤差

(D) 28. 在GPS系統組成部門中，處理信號傳播時間測量的是那一個部門？
A. 太空部門(Space Segment)
B. 控制部門(Control Segment)
C. 輸注站(Upload Station)
D. 使用部門(User Segment)

(C) 29. IMO AIS設置標準規定，動態資訊更新間隔時間，依錨泊中、船速0-14節、船速14-23節三種狀態，分別各為多少？
A. 1 min、4 sec、2 sec
B. 2 min、6 sec、2 sec
C. 3 min、12 sec、6 sec
D. 6 min、1 min、12 sec

(D) 30. 船舶在北緯，正午時求得太陽下中天觀測高度為15°52.3'，方位正北，若太陽赤緯為18°30.7'N，則該船之緯度為何？
A. 05°37.0'N
B. 37°21.6'N
C. 52°38.4'N
D. 84°23.5'N

(C) 31. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 船位報告點
B. 檢疫站
C. 引水人登船點
D. 指定錨泊點

(B) 32. 海圖圖例“ M ”表示海底底質為下列何者？
A. 沙
B. 泥
C. 石
D. 珊瑚

(D) 33. 下列何者不是AIS運作於船與船之間的功能？
A. 識別
B. 監控
C. 避碰
D. 通話

(A) 34. 當太陽位於下列那一赤緯時，白晝與黑夜的時間等長？
A. 0°

B. 23°.5 N
C. 45°.0 N
D. 23°.5 S

(B) 35. 一船自甲地（λ165°25'.0 E）赴乙地（λ120°55'.0 E），則經度差為何？
A. 44°30'.0 E
B. 44°30'.0 W
C. 73°40'.0 E
D. 73°40'.0 W

(D) 36. 下述有關測速儀之敘述，何者正確？
A. 超出深度範圍，都卜勒（Doppler）測速儀仍能測出對地航速
B. 都卜勒（Doppler）測速儀可累計航程，電磁式測速儀不能累計航程
C. 電磁式測速儀能反應出水流對船舶之影響
D. 都卜勒（Doppler）測速儀能反應水流對船舶之影響

(D) 37. 某雷達的最大探測距離為40.5浬，則該雷達之脈波重現率（Pulse Repetition Frequency）為何？
A. 500
B. 1000
C. 1500
D. 2000

(A) 38. 1990年6月5日晚上，船舶於DR：L 41°50'.2N，λ017°27'.0W，以六分儀觀測Pollux，得hs 28°08'.1，IE (-)0'.2，HE 6.2公尺，測天時WT之讀數為08-02-06，WE 10s (F)，求假設船位AP為何？
A. aL42°00'.0N；aλ017°19'.7W
B. aL42°00'.0N；aλ017°27'.0W
C. aL42°00'.0N；aλ017°32'.5W
D. aL42°00'.0N；aλ017°40'.3W

(B) 39. 承上題，求截距a為何？
A. 13.0'T
B. 13.0'A
C. 15.0'T
D. 15.0'A

(D) 40. 承上題，求真方位Zn為何？
A. 76.4°
B. 103.6°
C. 256.4°
D. 283.6°